Uhlíková stopa hemodialýzy: meranie, praktické opatrenia a hranice znižovania emisií

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 13.07.2026



Ilustračná scéna. Časť záťaže sa dá zmerať a znížiť; zvyšok je cenou za liečbu, ktorá udržuje pacienta pri živote.

Hemodialýza je život zachraňujúca liečba, zároveň však spotrebúva veľké množstvo elektriny, tepla a vody, vyžaduje pravidelnú dopravu a používa množstvo jednorazových pomôcok. Znižovanie jej environmentálnej záťaže preto patrí do moderného riadenia kvality. Ekologický ukazovateľ však nesmie stáť proti bezpečnosti pacienta: zmyslom merania je odhaliť zbytočnú spotrebu a emisie, nie obmedziť účinnú liečbu.

Uhlíková stopa vyjadruje emisie rôznych skleníkových plynov po prepočte na ekvivalent oxidu uhličitého (CO_2e). Pri dialýze ju možno uvádzať napríklad v tonách CO_2e na pacienta za rok alebo v kilogramoch CO_2e na jedno liečebné sedenie. Výsledok má význam iba vtedy, ak je jasné, ktoré zdroje emisií výpočet zahŕňa, aké emisné faktory používa a aký je menovateľ.

Originálna pilotná štúdia publikovaná v časopise *Nephrology Dialysis Transplantation* hodnotila webový kalkulátor Nemeckej nefrologickej spoločnosti (DGfN) a údaje z piatich nemeckých hemodialyzačných stredísk. Nešlo o randomizovanú štúdiu, kontrolovaný intervenčný projekt ani úplné posudzovanie životného cyklu (LCA). Jej najväčšou hodnotou je praktická ukážka, ako možno v jednom centre vytvoriť východiskovú inventúru, nájsť hlavné zdroje emisií a sledovať ich v čase.

Klimatické ciele treba pomenovať presne

Zdrojová práca spája projekt s medzinárodnou dekarbonizáciou, jednotlivé politické a vedecké rámce však nie sú totožné. IPCC pri trajektóriách obmedzenia otepľovania na 1,5 °C uvádza približne 43-percentné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov do roku 2030 oproti roku 2019 a globálnu čistú nulu CO_2 začiatkom 50. rokov tohto storočia. Klimatická neutralita do roku 2045 je národným cieľom Nemecka; Európska únia má v európskom právnom rámci cieľ znížiť čisté emisie najmenej o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Rok 2045 teda nie je univerzálnym termínom IPCC.

Ako kalkulátor a pilotné centrá pracovali

Prevádzkovatelia zadávali údaje o spotrebe a činnosti strediska do webového kalkulátora. Jedno centrum poskytlo údaje za roky 2015–2017 a po časovej medzere za roky 2021–2023; ďalšie štyri centrá sa zapojili v rokoch 2021–2023. Porovnanie všetkých piatich centier v posledných troch rokoch tak tvorilo 15 centro-rokov. Nešlo o súvislé deväťročné sledovanie každej prevádzky.

Výpočet zahŕňal štyri hlavné skupiny:

- **dopravu pacientov a personálu** podľa vzdialenosti, spôsobu prepravy a typu pohonu;
- **spotrebný materiál a odpad**, prevažne prepočítané podľa hmotnosti;
- **elektrinu, vykurovanie a vodu** vrátane systému reverznej osmózy (RO) na prípravu dialyzačnej vody;
- **ostatnú prevádzku**, napríklad pranie, čistenie, informačné technológie a intradialyzačné občerstvenie.

Kalkulátor vychádza z princípov GHG Protocol a pracuje s priamymi aj nepriamymi emisiami, použitá systémová hranica však nebola úplná. Nezahŕňala dopravu spotrebného materiálu, výstavbu budov, výrobu dialyzačných prístrojov ani výrobu a dopravu liekov. Hmotnostné prepočty jednorazových pomôcok navyše nedokážu plne rozlíšiť materiál, sterilizáciu, miesto výroby a konkrétny spôsob likvidácie. Výsledok je preto presnejšie chápať ako **prevádzkovú uhlíkovú inventúru so stanovenou hranicou**, nie ako úplnú stopu celej liečby „od kolísky po hrob“.

Aká bola nameraná uhlíková stopa

Priemer za všetky dostupné obdobia predstavoval **3,72 ± 0,44 t CO_2e na pacienta za rok**. V roku 2023 sa celková hodnota jednotlivých centier pohybovala od 3,22 do 4,15 t CO_2e na pacienta za rok. Výroba spotrebného materiálu a spracovanie odpadu tvorili približne 40 % celku; významný podiel mali aj energie, vykurovanie, voda a doprava.

Kategória	2021 t CO_2e/pacienta/rok	2023 t CO_2e/pacienta/rok	Relatívna zmena	p
Doprava	0,77 ± 0,27	0,76 ± 0,28	−0,74 %	0,46
Spotrebný materiál a odpad	1,45 ± 0,13	1,40 ± 0,11	−3,31 %	0,36
Elektrina, vykurovanie a voda	1,48 ± 0,56	1,17 ± 0,44	−20,5 %	0,01
Ostatná prevádzka	0,22	0,22	−1,36 %	0,49
Celkom	**3,91 ± 0,60**	**3,56 ± 0,35**	**−9,10 ± 5,01 %**	**0,04**

Pokles celkovej stopy medzi rokmi 2021 a 2023 bol teda 0,356 ± 0,257 t CO_2e na pacienta za rok. Rozdiel sa koncentroval najmä v kategórii energie, vykurovania a vody. Keďže neexistovali kontrolné centrá a súčasne sa mohli meniť počasie, energetický mix, stavebná prevádzka, počet výkonov či obsadenosť, **9,1-percentný pokles nemožno kauzálne pripísať jednej intervencii ani jednoduchému súčtu opatrení**. Presnejšie je hovoriť o poklese, ktorý sa časovo zhodoval s prevádzkovými zmenami.

Autori porovnali dialyzačnú stopu s nemeckými emisiami na obyvateľa a uviedli približne 40-percentný prírastok. Ide iba o ilustráciu rádu veľkosti. Národný údaj a inventúra dialyzačného centra majú odlišné systémové hranice a pri jednoduchom sčítaní môže dôjsť k dvojitému započítaniu časti zdravotníctva.

Prietok dialyzátu: úspora vody, nie univerzálny predpis

V pilotných centrách znížili prednastavený **prietok dialyzátu (Qd)** z 500 na 350 ml/min u 50–80 % individuálne vybraných pacientov. Lekár zohľadňoval požadovanú dialyzačnú dávku, prietok krvi, reziduálnu funkciu obličiek, telesnú veľkosť a klinický stav. Priemerná spotreba vody v systéme RO klesla o 14 %. Kombinovaná uhlíková stopa elektriny a vody sa znížila z 1,02 ± 0,31 na 0,86 ± 0,26 t CO_2e na pacienta za rok, tento rozdiel však nedosiahol štatistickú významnosť ($p = 0,07$).

Krátke laboratórne porovnanie pochádzalo iba z jedného centra a zahŕňalo štyri týždne pred zmenou a štyri týždne po nej. Fosfát sa zmenil z 1,80 na 1,77 mmol/l, draslík z 5,29 na 5,70 mmol/l a bikarbonát z 20,3 na

19,9 mmol/l; rozdiely neboli štatisticky významné. Malá nekontrolovaná analýza však neposkytla komplexné údaje o spKt/V alebo eKt/V, URR, odstraňovaní stredných molekúl, hospitalizáciách ani dlhodobej bezpečnosti. Neštatisticky významný numerický vzostup draslíka navyše nemožno zamieňať za dôkaz neprítomnosti rizika.

Zníženie Qd na 350 ml/min preto možno **zvážiť u individuálne vybraných pacientov**, ak sa zachová predpísaná dialyzačná dávka. Po zmene treba overiť dodanú dávku a metabolickú bezpečnosť – primeranosť podľa spKt/V alebo eKt/V a URR, koncentrácie draslíka, fosfátu a bikarbonátu, objemový stav, krvný tlak, symptómy a toleranciu. Rozhodnutie musí zohľadniť Qb, vlastnosti dialyzátora, dĺžku a frekvenciu liečby, telesnú veľkosť, reziduálnu funkciu obličiek a prípadnú hemodiafiltráciu. Qd sa nemá znižovať automaticky ani výlučne z environmentálnych dôvodov.

Fotovoltika, občerstvenie a doprava: čo sa naozaj hodnotilo

Fotovoltika

V jednom centre nainštalovali v marci 2016 fotovoltický systém s výkonom 88 kWp a koncom roka 2023 ho rozšírili na 112 kWp. Odhad uhlíkovej stopy elektriny klesol z 0,84 t CO_2e na pacienta v roku 2015 na približne 0,63 t v ďalších hodnotených obdobiach, teda o 22 ± 3,57 %. Toto číslo sa týka **elektrickej zložky jedného centra**, nie celej uhlíkovej stopy všetkých prevádzok. Porovnanie bolo časové a bez kontroly; výsledok závisí od lokálneho elektrického mixu, orientácie a plochy strechy, počasia, profilu spotreby aj spôsobu započítania životného cyklu panelov.

Autori odhadli, že približne 400 m² strechy a výkon okolo 100 kW by za slnečného dňa mohli pokrývať dennú spotrebu 30–40 dialyzačných miest, najmä od apríla do októbra. Ide o technický potenciál, ktorý treba v každom centre prepočítať, nie o univerzálne dosiahnutú energetickú sebestačnosť.

Intradialyzačné občerstvenie

Jedno centrum nahradilo pečivo s údeninou alebo syrom ovocím, zeleninou a tvarohom. Pomocou emisných faktorov potravín autori **modelovali** pokles stopy kategórie stravovania z 0,19 na 0,09 t CO_2e na pacienta za rok, teda o 53 %. Na úrovni celého centra to zodpovedalo približne 2,6–3 %. Štúdia netestovala kompletnú „Planetary Health Diet“ a nehodnotila kardiovaskulárne, metabolické ani nutričné výsledky.

Občerstvenie s nižšou uhlíkovou stopou má byť individualizované. U dialyzovaných pacientov treba chrániť príjem energie a bielkovín a sledovať proteínovo-energetické chradnutie, draslík, fosfor, sodík, diabetes a tráviacu toleranciu. Univerzálna náhrada občerstvenia ovocím nemusí byť vhodná pri hyperkaliémii; rozhodnutie má podporiť renálny nutričný terapeut.

Doprava

V jednom centre bola skupinová preprava dvoch až troch pacientov pred pandémiou spojená s odhadom 0,61 ± 0,01 t CO_2e na pacienta za rok oproti 0,64 ± 0,01 t pri prevažne individuálnej preprave počas pandémie ($p = 0,03$). Rozdiel je malý a obdobia sa líšili aj okolnosťami pandémie. Optimalizácia trás, bezpečná skupinová preprava a nízkoemisné vozidlá môžu pomôcť, nesmú však zhoršiť dostupnosť, čas cesty, pohodlie ani infekčnú bezpečnosť krehkých pacientov.

Model zníženia o 38,7 %: hypotéza, nie nameraný výsledok

Autori zostavili „najlepší možný“ scenár z čiastkových pozorovaní, výsledku najlepšieho centra, literatúry a modelových predpokladov. Zo základnej hodnoty 3,86 t CO_2e na pacienta za rok odhadli pokles na 2,38 t, teda o 1,47 t alebo 38,7 %.

Modelované opatrenie	Odhad úspory t CO_2e/pacienta/rok	Podiel zo základu
Elektrifikácia dopravy pacientov	0,20	5,2 %
50 % nízkoemisnej dopravy personálu	0,07	1,8 %
Úprava teploty dialyzátu	0,011	0,28 %
Fotovoltika	0,21	5,4 %

Modelované opatrenie	Odhad úspory t CO_2e/pacienta/rok	Podiel zo základu
Individualizácia Qd	0,16	4,2 %
Občerstvenie s nižšou stopou	0,10	2,6 %
Modelovaný 40 % podiel APD	0,66	17,1 %
Modelovaná inkrementálna HD	0,062	1,6 %

Scenár nie je predpoveďou ani dôkazom, že každé centrum môže dosiahnuť rovnaký výsledok. Pri jednoduchom sčítaní sa môžu úspory prekrývať: po prechode časti pacientov na domácu modalitu sa na nich už neuplatní úspora dopravy, Qd ani prevádzky strediskovej HD a fixná spotreba budovy neklesá lineárne, kým sa skutočne nezníži kapacita alebo počet zmien.

Peritoneálna a inkrementálna dialýza: klinická vhodnosť je rozhodujúca

Model predpokladal prechod 40 % pacientov na automatizovanú peritoneálnu dialýzu (APD) a porovnal nemeckú hodnotu pre strediskovú HD s údajom 2,2 t CO_2e pre APD prevzatým z iného systému. Pilotné centrá vlastné údaje o domácej dialýze nezbierali. Porovnávacie LCA ukazujú, že domáce modality môžu mať v mnohých podmienkach nižšiu stopu, najmä pre menšiu dopravu, výsledok však závisí od elektrického mixu, cykléra, množstva vakov, plastov, logistiky roztokov, odpadu, asistencie a lokálnych hraníc výpočtu. APD môže mať vyššiu stopu než kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza a v niektorých systémoch aj než domáca HD.

Voľba modality má zostať spoločným rozhodnutím založeným na medicínskej vhodnosti, preferenciách pacienta, očakávanej kvalite života, domácom a sociálnom zázemí, schopnosti vykonávať liečbu a potrebe asistencie. Environmentálny profil je doplnkovým, nie rozhodujúcim kritériom. Praktickým a pacientsky orientovaným aspektom tejto témy sa venuje aj článok Udržateľná peritoneálna dialýza.

Pri inkrementálnej HD model predpokladal liečbu dvakrát týždenne u 50 % incidentných pacientov počas prvých šiestich mesiacov a u 10 % pacientov počas dvoch rokov. Nešlo o klinicky overený podiel vhodných pacientov a vypočítaná úspora predstavovala iba 1,6 % celku. Režim dvakrát týždenne možno zvažovať len pri dostatočnej reziduálnej funkcii a diuréze, stabilnom objemovom stave, kontrolovanom draslíku, fosfáte a acidobázickej rovnováhe, primeranej výžive a spoľahlivom sledovaní. Vyžaduje pravidelné meranie reziduálnej funkcie, posúdenie celkovej dialyzačnej dávky a včasné zvýšenie frekvencie. Nemá sa zavádzať ako environmentálny štandard, pretože nevhodný výber môže viesť k hyperkaliémii, preťaženiu objemom a nedostatočnej dialýze.

Čo môže dialyzačné stredisko urobiť prakticky

1. **Určiť hranicu a východiskový rok.** Vopred stanoviť, či sa hodnotí scope 1, 2 a ktoré položky scope 3, aké emisné faktory a ich verzia sa použijú a či sa výsledok uvádza na výkon, pacienta alebo pacientorok.
2. **Zbierať údaje aspoň 12 mesiacov.** Zaznamenať elektrinu v kWh, palivo alebo teplo, vstupnú vodu a vodu pre RO, počet pacientov a výkonov, modality, dopravu podľa kilometrov a spôsobu prepravy, materiály a jednotlivé prúdy odpadu, pranie, čistenie, stravovanie a IT.
3. **Nájsť lokálne „horúce miesta“.** Výsledok jedného nemeckého centra nemožno preniesť na Slovensko bez prepočtu; rozhodujú lokálny energetický mix, budova, dodávatelia, doprava a pravidlá odpadového hospodárstva.
4. **Začať opatreniami bez ohrozenia liečby.** Patria sem samostatné meranie spotreby, regulácia kúrenia a chladenia, údržba RO a kontrola únikov, energeticky účinné zariadenia, obnoviteľná elektrina, optimalizácia trás, správne triedenie odpadu a obstarávanie podľa overených údajov o životnom cykle.
5. **Vodu z RO využívať iba bezpečne.** Možné využitie odpadového prúdu na technické účely musí rešpektovať hygienické, infekčné, stavebné a miestne právne požiadavky; nemožno ho zamieňať s vodou určenou na dialýzu.

6. **Klinické zmeny riadiť ako zmenu kvality.** Každá úprava Qd, teploty, dĺžky alebo frekvencie liečby potrebuje schválený protokol, informovanie pacienta a vyvažovacie ukazovatele: dodanú dávku, elektrolyty, symptómy, krvný tlak a objem, výživu, infekcie, hospitalizácie a skúsenosť pacienta.
7. **Premerať výsledok a zverejniť neistotu.** Porovnávať iba obdobia s rovnakou hranicou a faktormi, vysvetliť zmeny objemu výkonov či budovy a zabrániť dvojitému započítaniu úspor.

Dodávateľský reťazec, odpad a prevencia

Veľká časť emisií zdravotníctva vzniká mimo samotného zariadenia. WHO uvádza pre dodávateľské reťazce zdravotníctva rádovo 60–80 % emisií, nejde však o výsledok týchto piatich dialyzačných centier. Od výrobcov a dodávateľov má zmysel požadovať produktové LCA alebo environmentálne vyhlásenia, údaje o výrobe a logistike, menej obalov, spätný odber a nižšiu materiálovú náročnosť. Centrálna príprava koncentrátov môže obmedziť dopravu vody a ťažkých kanistrov, nie ju úplne odstrániť.

Nie všetok dialyzačný odpad je infekčný alebo nebezpečný a nie každý sa likviduje spaľovaním. Správne triedenie znižuje množstvo klinického odpadu, ale recyklácia alebo opakovane použiteľné riešenia musia rešpektovať infekčnú bezpečnosť, sledovateľnosť a miestne predpisy. Označenie „biologicky odbúrateľný“ samo osebe nezaručuje nižší celoživotný vplyv.

Včasná diagnostika, účinné spomalenie progresie chronickej choroby obličiek a preemptívna transplantácia u vhodných pacientov môžu spolu s klinickým prínosom znížiť aj dlhodobú environmentálnu záťaž. Z pôvodnej práce však nemožno odvodiť, že transplantácia je univerzálne „najzelenším“ riešením: časť argumentu vychádzala z extrapolácie iných transplantačných výkonov a výsledok závisí od krajiny a hraníc LCA. Indikácia transplantácie zostáva medicínska a pacientsky orientovaná. Dialýza ani iná život zachraňujúca liečba nesmie byť odkladaná alebo obmedzovaná pre uhlíkovú stopu.

Záver

Pilotné údaje z piatich nemeckých centier ukazujú, že systematické meranie dokáže odhaliť hlavné zdroje emisií strediskovej hemodialýzy a podporiť ich postupné znižovanie. Celková stopa dosahovala v priemere 3,72 t CO_2e na pacienta za rok a medzi rokmi 2021 a 2023 klesla o 9,1 %, prevažne v kategórii energie, vykurovania a vody. Nekontrolovaný dizajn však nedovoľuje tento pokles jednoznačne pripísať jednotlivým opatreniam.

Najbezpečnejšou stratégiou je kombinovať kvalitnú lokálnu inventúru s prevádzkovými opatreniami bez negatívneho vplyvu na liečbu, dekarbonizáciou energie a dopravy, zodpovedným obstarávaním a spoluprácou s priemyslom. Individualizácia Qd, domáce modality a inkrementálna HD môžu u vhodne vybraných pacientov prispieť k úspore zdrojov, ale vyžadujú rovnakú klinickú obozretnosť ako každý iný zásah do dialyzačného predpisu. Bezpečnosť pacienta, účinnosť liečby, kvalita života a rovný prístup zostávajú nadradené environmentálnym ukazovateľom.

Zdroj – originálna štúdia: *Beige J, Knöller S, Pachmann M, Sommer F, Barth HP, Masanneck M, Kleophas W, Schaffron R, Stracke S, deGroot K, Weinmann-Menke J, Boedecker-Lips SC, Vanholder R. A website calculator to benchmark the carbon footprint of haemodialysis. Nephrology Dialysis Transplantation. 2026;41(7):1294–1303. Publikované online 20. januára 2026. Oxford Academic – plný otvorený text. doi: 10.1093/ndt/gfaf263. PMID 41556564: PubMed. Europe PMC. Oxford Academic – PDF. Webový kalkulátor.*

Všetci autori zdrojovej štúdie: *Joachim Beige; Susi Knöller; Martin Pachmann; Falk Sommer; Hans Peter Barth; Michael Masanneck; Werner Kleophas; Roman Schaffron; Sylvia Stracke; Kirsten deGroot; Julia Weinmann-Menke; Simone Cosima Boedecker-Lips; Raymond Vanholder.*

Financovanie zdroja: *Vývoj kalkulátora podporili DGfN, Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation, DaVita, B. Braun, Diaverum a PHV Dialysepartner. Autori uviedli aj podporu projektu KitNewCare z programu Horizon Europe (HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-03, grant 101137054).*

Konflikty záujmov zdroja: *Falk Sommer je zakladateľom a Hans Peter Barth zamestnancom spoločnosti Greentec Dialysis, ktorá kalkulátor vyvinula. Raymond Vanholder uviedol poradenské vzťahy so spoločnosťami AstraZeneca, GSK, Fresenius Kabi, Novartis, Baxter, Nipro, Fresenius Medical Care a Nextkidney. Joachim Beige, Werner Kleophas, Susi Knöller, Sylvia Stracke, Simone Cosima Boedecker-Lips a Julia Weinmann-Menke uviedli honoráre od rôznych farmaceutických alebo dialyzačných spoločností. Viacerí autori pôsobia v pracovnej*

skupine DGfN pre klímu a životné prostredie.

Vybrané doplňujúce zdroje použité pri vecnej kontrole: *GHG Protocol – vymedzenie scope 1–3; systematický prehľad prietoku dialyzátu a primeranosti HD, doi: 10.1093/ckj/sfae163; austrálske porovnanie environmentálnej záťaže peritoneálnej dialýzy, doi: 10.1681/ASN.0000000000000361; porovnávacie LCA dialyzačných modalít, doi: 10.1053/j.ajkd.2025.04.019; UK Kidney Association – hemodialýza vrátane inkrementálneho režimu.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=uhlikova-stopa-hemodialyzy-meranie-znizovanie-emisii · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.